MARSEL BAKASHOV

Maîtrise en apprentissage automatique — Mila

Finance quantitative / Risque / Stage mai–août 2027

Portfolio | m.bakashov11@gmail.com

+1 (514) 664-9320 | GitHub

Montréal, Canada | LinkedIn

À PROPOS

Candidat à la maîtrise en apprentissage automatique à Mila, formé en génie logiciel. Expérience en tarification dynamique, optimisation sous contraintes et modélisation prédictive. Maîtrise de Python, SQL et des plateformes de données pour développer, simuler et valider des modèles quantitatifs orientés décision.

COMPÉTENCES

Programmation: Python, SQL, R, C++, MATLAB

Modélisation: NumPy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, Monte Carlo, RL, CVaR

Données / BI: Bloomberg, Databricks, Snowflake, Power BI, Tableau, MLflow

Langues: Français, Anglais, Russe, Espagnol, Coréen

ÉDUCATION

1/2026 – 1/2028 **Maîtrise pro en apprentissage automatique** — ***Université de Montréal / McGill - MILA***
GPA: 4.0 / 4.0 — Montréal, Canada

9/2021 – 12/2025 **Baccalauréat en génie logiciel** — ***Polytechnique Montréal***
GPA: 3.7 / 4.0 — Montréal, Canada

2/2025 – 6/2025 **Baccalauréat en génie informatique** — ***Korea University College of Engineering***
Échange académique — Séoul, Corée du Sud

EXPÉRIENCE

5/2026 – 12/2026 **Stagiaire en science des données et ML** — ***McKesson***

- Développé des agents IA utilisés par plus de 100 membres d'équipes pour analyser les données d'affaires et générer des synthèses exécutives, économisant environ 10 h par semaine par utilisateur (estimé).
- Conçu à grande échelle des workflows multi-agents orchestrés : des agents dotés d'outils et de compétences dédiés traitent les données à la chaîne en se passant leurs résultats.
- Traité des données de santé sensibles (PHI) via des API, en priorisant confidentialité et sécurité.

`Python / Systèmes multi-agents / API / Azure / Snowflake / Power BI`

9/2025 – 4/2026 **Stagiaire en science des données et RL** — ***Intact Assurance***

- Développé des politiques de tarification par apprentissage par renforcement qui améliorent la rentabilité à long terme en simulation, sous contraintes réglementaires et d'affaires.
- Validé les politiques en simulation (rentabilité, volatilité, risque CVaR) pour orienter la tarification.

`Python / PyTorch / RL / CVaR / MLflow / Databricks`

5/2024 – 9/2024 **Stagiaire en science des données** — ***Radio-Canada / CBC***

- Conçu un système d'indexation unifiant les sources internes pour la recherche sémantique et lexicale sur plus de 15 M d'éléments, utilisé par plus de 100 employés.

`Python / Azure AI Search / ELK / Airflow / Embeddings / Hugging Face`

PROJETS

Projet personnel **Finance quantitative — Monte Carlo, GBM et produits dérivés** — ***GitHub***

- Développé des notebooks et scripts reproductibles de simulation Monte Carlo, de GBM et de valorisation de produits dérivés, avec calibration et validation sur données de marché.

`Python / NumPy / Pandas / Monte Carlo / GBM`

Projet personnel **GravityGuyML — Apprentissage par renforcement profond** — ***GitHub***

- Conçu un environnement de simulation `Gymnasium` avec génération procédurale et implémenté plusieurs agents profonds (`DQN`, `PPO`, `SAC`, `A2C`).

`Python / RL profond / Gymnasium / TensorFlow`

Projet personnel **Prévision d'épidémies à partir de données climatiques** — ***GitHub***

- Entraîné et comparé des modèles de classification (régression logistique, SVM, arbres de décision), puis évalué leur performance avec les métriques F1 et AUC-ROC.

`Python / scikit-learn / pandas / FP-Growth`

IMPLICATIONS PARASCOLAIRES

1/2024 – 8/2024 **Assistant d'enseignement – Mathématiques discrètes** — ***Polytechnique Montréal***

- Accompagné plus de 80 étudiants en logique et graphes lors de séances de révision.

1/2024 – 5/2024 **Directeur des commandites** — ***PolyAI Hackathon***

- Obtenu 22 000 $ en commandites et coordonné une équipe de partenariats.